Solicitud y protocolo de uso de tráfico de estudiantes

Mezcla de capturas Wireshark con ataques DDoS solo en simulación SDN

Equipo Campus-DDoS-SDN
Universidad Nacional del Centro del Perú — Huancayo
Contacto: cristhianmartinezcasas@gmail.com

2026

1. Objeto

Este documento describe el uso autorizado de capturas Wireshark de tráfico **benigno** de estudiantes y su mezcla con ataques DDoS generados **únicamente** dentro del laboratorio simulado (Mininet + Ryu + Docker) del proyecto Campus-DDoS-SDN.

El artículo técnico del proyecto está en LaTeX: `paper/main_es.tex` (español) y `paper/main.tex` (inglés, Software Impacts).

2. Qué sí se hace

1. Capturar tráfico normal de estudiantes con Wireshark en el segmento y horario que indique el encargado.
2. Anonimizar el `.pcap` (remapear IP; no usar payloads de aplicación en el modelo).
3. Convertir a flujos estadísticos y etiquetarlos `BENIGN`.
4. Mezclarlos con ataques simulados (`synflood`, `httpflood`, `slowloris`, `icmpflood`) contra el portal emulado `10.0.0.10`.
5. Entrenar un bosque aleatorio **sin** usar la IP como característica.

3. Qué no se hace

1. No se lanza DDoS contra la red real ni contra servidores institucionales.
2. No se reenvía el ataque a Internet.
3. No se publican capturas con datos personales identificables.

4. Procedimiento

1. El encargado define segmento, fecha y duración.
2. Se entrega el archivo `.pcap`/`.pcapng` al equipo.
3. El equipo lo coloca en `data/real/wireshark/`.
4. Se ejecuta `bash scripts/docker/preparar_hibrido.sh`.
5. Se entrega el informe `notebooks/resultados/informe_hibrido.txt`.

5. Resultados ya obtenidos (solo simulación)

Bosque aleatorio, prueba en Ciencias Agrarias (laboratorio no visto): F1 macro **0,986**. Se distinguen `BENIGN`, `httpflood`, `slowloris` y `synflood`. `icmpflood` no se afirma (pocos flujos). Slowloris deja la página sin abrir; HTTP flood la ralentiza; SYN/ICMP suben paquetes.

6. Responsables

Equipo	Calderón Leiva; Llanos Lozano; Martínez Casas; Poves Martínez
Contacto	cristhianmartinezcasas@gmail.com
Encargado	*(completar nombre y unidad)*

Firma del encargado / fecha

Firma del responsable del equipo / fecha